개 발 일 자 : 2026.09.17

확 정 일 자 :

(인공지능과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 정보통신IT
전공 : AIoT전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	DB엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	UI/UX엔지니어링

한국폴리텍대학 대전캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 인공지능과 AIoT전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1952시간)

3. 교육훈련수준 : 인공지능모델링 Level5

4.교육훈련대상자 : 2년제 학위과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

4차산업혁명 시대의 인재 양성을 위해 AI 기술을 기반으로 한 인공지능 소프트웨어 전문지식과 지능형 사물인터넷(AIoT)을 비롯한 인공지능 응용분야(A+×)에 대응 가능한 인공지능 SW인력 양성을 목표로 한다

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
사회문제와사회심리	사회변화와사회문제	32
직업정보의 이해	직업정보의개념	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
AI리터러시	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					AI에이전트구축	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	정보통신IT	데이터베이스실무(NCS)	3	2001020405_19v4
				데이터베이스 구현
2				2001020413_19v4
				SQL활용

3	정보통신IT	데이터베이스실무(NCS)	3	2001020415_19v1
				SQL작성
4		프로그래밍언어실습(NCS)	3	2001020201_23v5
				요구사항 확인
5				2001020704_25v4
				UI/UX 요구 분석

2) NCS 적용 교과 : *240 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	데이터베이스실무	2001020405_19v4	데이터베이스 구현	16	3	(시중교재) MySQL 데이터베이스 관리 또는 자체교안 PPT
		2001020413_19v4	SQL활용	12		(시중교재) MySQL 데이터베이스 관리 또는 자체교안 PPT
		2001020415_19v1	SQL작성	20		(시중교재) MySQL 데이터베이스 관리 또는 자체교안 PPT
	프로그래밍언어실습	2001020201_23v5	요구사항 확인	24	3	자체교안 PPT
		2001020704_25v4	UI/UX 요구 분석	24		자체교안 PPT
선택	객체지향프로그래밍	2001020231_23v5	프로그래밍 언어 활용	48	3	자체교재 또는 시중교재
	프로젝트디자인	2001020225_23v6	화면 구현	48	3	- 자체교재 또는 시중교재
	AIoT기초	2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	16	3	- 자체 또는 시중교재
		2001020233_23v5	개발자 환경 구축	32		- 자체 또는 시중교재

3) NCS 미적용 교과 : *1152 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	아키텍처 설계에서 정의된 구조와 요소 기술에 따라 최종 산출물 구현	64	4
	융합프로젝트실습1	프로젝트 모델 요구사항을 도출, 분석, 명세화, 검증및 실행을 수행	64	4
선택	네트워크실습	LAN/스위치/라우터	48	3
	데이터베이스	데이터베이스에대한이해	48	3
	데이터통신	데이터통신 및 컴퓨터 네트워크에 대한 소개	48	3
	빅데이터처리실습	데이터 분석 언어 기본문법 활용	48	3

선택	사무자동화실무	사무자동화프로그램활용,사무자동화 네트워크관리지원및전자정보처리등을수행기술	48	3
	서버구축실습	서버를 구축하여 운영할 수 있는 능력을 배양	48	3
	자료구조및알고리즘	프로그램 개발을 위하여 관련된 자료들의 효율적인 처리 및 알고리즘	48	3
	컴퓨터구조	연산 및 제어, 기억, 입출력장치 등 전자계산기의 일반적인 구조	48	3
	클라우드서버실습	네트워크 및 서버 가상화	48	3
	딥러닝실습	딥러닝 CNN/RNN/GAN 학습	48	3
	JAVA기초실습	단위 모듈간의 데이터관계를 분석	48	3
	네트워크실무	네트워크 프로그램을 구현	48	3
	AI프로그래밍	인공지능프로그래밍	48	3
	인공지능모델학습	인공지능모델 학습	48	3
	인공지능인터페이스	인공지능 플랫폼 내부 인터페이스	48	3
	AIoT응용실습	마이컴을 활용한 센싱데이터 획득 및 시각화	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	피지컬AI구축	AI & VLA 파운데이션 모델	48	3
	RPA프로그래밍	AI RPA 스크립트활용	48	3
	AI에이전트구축	고급 멀티 에이전트	48	3
	HTML5	화면구성과 소프트웨어 아키텍처단계	48	3
	객체지향프로그래밍응용	객체지향프로그램의 이해	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준		요구사항 확인	UI/UX 요구 분석
4수준			데이터베이스 구현
3수준		프로그래밍 언어 응용	SQL활용
		화면 구현	
2수준		개발자 환경 구축	SQL작성
		프로그래밍 언어 활용	
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	응용SW엔지니어링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			304	105	23	99	26	3	23	30	13	25	27	5	22	22	2	29
계			64	14	13	2	5	3	2	6	6	0	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	8	7	2	3	1	2	2	2	0	2	2	0	1	2	0
	선택	참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI리터러시		2		2	2		2									
		사회문제와사회심리		2	2					2	2							
		직업정보의 이해		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			240	91	10	97	21	0	21	24	7	25	25	3	22	21	0	29
전공	소 계		96	14	0	14	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	필수	프로그래밍언어실습	48	3		3	3		3									
		데이터베이스실무	48	3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	10	10	0	0	0	0	7	7	0	3	3	0	0	0	0
	선택 (이론)	데이터통신		3	3					3	3							
		자료구조및알고리즘		3	3					3	3							
		일반산업안전		1	1					1	1							
		컴퓨터구조		3	3								3	3				
	소 계		144	63	0	63	18	0	18	12	0	12	18	0	18	15	0	15
	선택 (실습)	HTML5		3		3	3		3									
		데이터베이스		3		3	3		3									
		사무자동화실무		3		3	3		3									
		서버구축실습		3		3	3		3									
		AI프로그래밍		3		3	3		3									
		AIoT기초	48	3		3	3		3									
		딥러닝실습		3		3				3		3						
		AIoT응용실습		3		3				3		3						
		객체지향프로그래밍	48	3		3				3		3						
		프로젝트디자인	48	3		3				3		3						
		객체지향프로그래밍응용		3		3							3		3			
		빅데이터처리실습		3		3							3		3			
		네트워크실무		3		3							3		3			
		인공지능모델학습		3		3							3		3			
		피지컬AI구축		3		3							3		3			
		AI에이전트구축		3		3							3		3			
		네트워크실습		3		3										3		3

전공	선택(실습)	클라우드서버실습		3		3										3		3
		JAVA기초실습		3		3										3		3
		인공지능인터페이스		3		3										3		3
		RPA프로그래밍		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　캠퍼스 : 대전캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과　　전공 : AIoT전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　캠퍼스 : 대전캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과　　전공 : AIoT전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	활동 결과

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	AI + x / 창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	AI + x / 창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	AI + x / 디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	프롬프트 기본 설계	2			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	2			
11	텍스트와 데이터 분석	2			
12	외부자료 분석	2			
13	앱 연동 자동화 1	2			
14	앱 연동 자동화 2	2			
15	AI 프로젝트 기획	2			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
사회문제와사회심리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
사회구조의변화를통해나타나는사회문제의내용을알고,인간의심리적속성을바탕으로사회적상황에서의문제해결방법을알수있도록한다.	-자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/사회변화와사회문제	2			
2	군중심리와집단역학-님비현상의이해	2			
3	대인지각(InterpersonalPerception)-인상형성	2			
4	사회적인지(Socialcognitive)-사회현상의지각	2			
5	귀인(Attribution)-사회현상의이해	2			
6	태도와태도변화-인지부조화이론	2			
7	동조와복종-집단에서의행동	2			
8	중간고사	2			
9	사회적딜레마-사회적갈등과중재	2			
10	이타성과친사회적행동-누구를도울것인가?	2			
11	공격성과반사회적행동-한국사회의폭력	2			
12	이타적행동과공격적행동-상황의힘	2			
13	게임이론-생활속에서의게임	2			
14	정의(Justice)-한국사회의정의	2			
15	자유와평등(리더십이론)-정치인의리더십	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
직업정보의 이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
개인의이해를바탕으로직업-산업-고용정보를탐색하고자격정보등직업과관련된정보획득방법을갖출수있다.	● 직업정보의이해,주석진,2026,공동체.

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직업정보의개념	2			
2	직업정보와직업선택	2			
3	직업정보의종류및목적	2			
4	우리나라의직업정보현황	2			
5	직무분석	2			
6	한국표준직업분류	2			
7	한국표준산업분류	2			
8	한국고용직업분류	2			
9	국가직무능력표준(NCS)	2			
10	직업사전과직업전망	2			
11	직업정보의활용	2			
12	노동시장정보 I	2			
13	노동시장정보 II	2			
14	노동관계법령	2			
15	국민취업지원제도	2			
16	직업현장실제	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
데이터통신			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
데이터통신 및 컴퓨터 네트워크에 대한 소개와 통신망, 통신회선, 데이터전송기술, 통신장비를 이용하여 이들을 상호연결하기 위한 인터페이스 및 프토토콜, 통신 표준, 에러 제어 등을 처리할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터통신의 개요	3			
2	전송 기술 및 교환 기술	3			
3	전송 기술 및 교환 기술				
4	네트워크 기술	3			
5	네트워크 기술				
6	인터넷	3			
7	인터넷				
8	초고속 가입자망 기술	3			
9	이동통신 기술	3			
10	이동통신 기술				
11	인터넷 서비스	3			
12	유무선 통합 서비스	3			
13	방송 융합 서비스	3			
14	차세대 신기술 서비스	3			
15	지능형 사물인터넷	3			
16	정보통신 윤리	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
자료구조및알고리즘			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
프로그램 개발을 위하여 관련된 자료들의 효율적인 처리를 위해 문제를 분석하고 다양한 처리방법을 제시할 수 있는 문제 해결능력을 갖도록 한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자료구조 및 알고리즘의 개요	3			
2	복잡도 분석 및 순서도 작성방법	3			
3	문제분석과 순서도 작성	3			
4	프로그램언어의 알고리즘	3			
5	수열을 활용한 알고리즘	3			
6	기본 알고리즘의 활용	3			
7	배열을 이용한 알고리즘	3			
8	정렬 프로그램1(selection)	3			
9	정렬 프로그램2(bubble)	3			
10	정렬 프로그램3(quick)	3			
11	함수처리 프로그램 기본	3			
12	함수처리 프로그램 활용	3			
13	stack 알고리즘	3			
14	Queue 알고리즘과 활용	3			
15	탐색알고리즘(순차)	3			
16	알고리즘(이진탐색)	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
컴퓨터구조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
연산 및 제어, 기억, 입출력장치 등 컴퓨터 구성요소 및 명령어 실행 프로세스을 이해할 수 있다.		- 자체 개발교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자계산기의 기본구조	3			
2	자료의 구성 및 표현	3			
3	자료의 구성 및 표현				
4	전산시스템 운영체제	3			
5	소프트웨어 개념과 종류	3			
6	마이크로프로세서 구조 및 기능	3			
7	마이크로프로세서 구조 및 기능				
8	조합논리회로	3			
9	순차논리회로	3			
10	자료 표현과 명령어	3			
11	프로세서	3			
12	명령실행과 제어	3			
13	명령실행과 제어				
14	기억장치	3			
15	기억장치				
16	입력 및 출력	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
데이터베이스실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·관계형 데이터베이스에서 SQL을 사용하여 목적에 적합한 데이터를 조회하고 수정하는 능력을 함양한다. ·설계된 데이터베이스 모델을 적용하기 위해 DBMS를 설치하고 데이터베이스와 데이터베이스 오브젝트를 생성하는 능력을 함양한다.	(시중교재) MySQL 데이터베이스 관리 또는 자체교안 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020405_19v4 데이터베이스 구현	20	DBMS 설치하기	6		
2			데이터베이스 생성하기	8		
3			데이터베이스 오브젝트 생성하기	6		
4	2001020413_19v4 SQL활용	12	기본 SQL 작성하기	6		
5			고급 SQL 작성하기	6		
6	2001020415_19v1 SQL작성	16	데이터 조회하기	8		
7			데이터 수정하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
DBMS 설치하기	데이터베이스 요구사항에 따라 하드웨어와 운영체제에 적합한 DBMS를 선정하고 설치계획을 수립할 수 있다.		
	DBMS 설치계획에 따라 DBMS를 설치하고 저장소 연결, 환경설정, 클라언트 접속 작업을 수행 할 수 있다.		
	설치된 DBMS를 검증 절차에 따라 데이터베이스 요구사항을 확인 하고 DBMS 설치 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 생성하기	설계에 따른 테이블과 인덱스 등의 오브젝트에 기반 하여 데이터 파일, 컨트롤파일, 로그파일에 필요한 용량을 산정하고 형식을 정의할 수 있다.		
	관리자 도구 혹은 명령어를 이용하여 데이터베이스 블록사이즈, 로그관리, 환경설정을 적용하고 확인 할 수 있다.		
	데이터베이스에 대한 관리자, 사용자 계정을 이해하고 데이터베이스 사용규칙에 따라 계정별 권한 설정을 적용할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스의 용량, 권한, 환경설정을 점검하고 데이터베이스 명세적 검증을 통하여 데이터베이스 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 오브젝트 생성하기	테이블, 인덱스, 제약조건을 이해하고 데이터베이스 설계에 따라 설치된 DBMS에 적합한 오브젝트 생성 계획을 수립할 수 있다.		
	물리 데이터베이스 설계에 따라 데이터베이스 오브젝트를 생성하기 위한 DDL(Data Definition Language)을 작성할 수 있고 생성된 오브젝트에 대한 유효성 여부를 검사할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스 오브젝트의 적정성과 무결성을 판단하고 데이터베이스 오브젝트 명세를 포함한 완료보고서를 작성할 수 있다.		
기본 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 구조와 제약조건을 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	조인, 서브쿼리, 집합연산자를 사용하여 두 개 이상의 테이블로부터 데이터를 조회하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	업무단위인 트랜잭션의 완료와 취소를 위한 DCL(Data Control Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
고급 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 인덱스와 뷰를 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블 조회 시간을 단축하기 사용하는 인덱스의 개념을 이해하고 인덱스를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	먼저 생성된 테이블들을 이용하여 새로운 테이블과 뷰를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 조회하기	조회 대상 테이블의 구조를 식별하기 위하여 데이터사전을 조회하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	출력 대상 컬럼을 식별하여 출력 조건에 맞는 형태로 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	조회 대상 컬럼을 식별하여 조회 조건에 맞는 레코드를 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 수정하기	수정 대상 테이블의 데이터를 조회하여 삽입, 변경, 삭제에 대한 데이터 수정 유형을 식별할 수 있다.		
	식별된 데이터 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제를 위한 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	수정된 테이블의 데이터를 조회하여 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제가 정상적으로 수행이 되었는지를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
프로그래밍언어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
업무 분석가가 수집 분석 정의한 요구사항과 이에 따른 분석모델에 대해서 확인과 현행 시스템에 대해 분석할수 있으며, 사용자 리서치 자료를 토대로 사용자의 요구사항을 파악하고 기획된 아이디어를 신속하게 만들어서 시각화하여 테스트할 수 있다.	자체교안 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020201_23v5 요구사항 확인	24	현행 시스템 분석하기	8		
2			요구사항 확인하기	8		
3			분석모델 확인하기	8		
4	2001020704_25v4 UI/UX 요구 분석	24	UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	8		
5			패스트 프로토타입 제작하기	8		
6			패스트 프로토타이핑 검증하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍언어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현행 시스템 분석하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어에 대한 이해를 높이기 위해, 현행 시스템의 적용현황을 파악함으로써 개발범위와 향후 개발될 시스템으로의 이행 방향성을 분석할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 운영체제, 데이터베이스관리시스템, 미들웨어 등의 요구사항을 식별할 수 있다.		
	현행 시스템을 분석하여, 개발하고자 하는 응용소프트웨어가 이후 적용될 목표시스템을 명확하고 구체적으로 기술할 수 있다.		
요구사항 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 분석 기법을 활용하여 업무 분석가가 정의한 응용소프트웨어의 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 분석한 요구사항에 대해 정의된 검증 기준과 절차에 따라서 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 수집하고 분석한 요구사항이 개발하고자 하는 응용소프트웨어에 미칠 영향에 대해서 검토하고 확인할 수 있다.		
분석모델 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 도출 기법을 활용하여 업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델이 개발할 응용소프트웨어에 미칠 영향을 검토하여 기술적인 타당성 조사를 할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 응용소프트웨어를 개발하기 위해 필요한 추가적인 의견을 제시할 수 있다.		
UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	UI/UX 개발 과제의 목표 층족을 위하여 사용자 리서치 결과를 토대로 UI/UX 콘셉트 아이디어를 도출할 수 있다.		
	프로토타입 제작을 위하여 도출된 아이디어를 분석하고 UI/UX개발(제품)에 적합한 아이디어를 선별할 수 있다.		
	패스트 프로토타입 제작을 위하여 선별된 아이디어를 문서화할 수 있다.		
패스트 프로토타입 제작하기	선정된 아이디어를 다양한 방법으로 프로토타입을 제작할 수 있다.		
	제작된 프로토타입이 목적에 맞게 구성되었는지 분석하고 검증할 수 있다.		
	프로토타입의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
패스트 프로토타이핑 검증하기	프로토타이핑이 프로토타입의 목적에 맞게 구조와 기능 흐름을 갖추었는지 검증할 수 있다.		
	프로토타이핑의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
	프로토타이핑을 이용한 반복적인 분석을 통해 개선된 결과를 가지고 사용자의 니즈에 부합하는 기준을 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
객체지향프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현할 수 있다	자체교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020231_23v5 프로그래밍 언어 활용	48	구조적 프로그래밍 언어 활용하기	16		
2			객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	16		
3			스크립트 활용하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	객체지향프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구조적 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	객체지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
스크립트 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
프로젝트디자인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능 모델링을 위한 목표를 설정하고 요구사항을 정의하여 최적의 인공지능 후보모델을 도출할 수 있다		- 자체교재 또는 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020225_23v6 화면 구현	48	UI 설계 확인하기	24		
2			UI 구현하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로젝트디자인		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
UI 설계 확인하기	설계된 화면과 폼의 흐름을 확인하고, 제약사항과 화면의 폼 흐름을 구현에 반영하도록 설계를 확인할 수 있다.		
	UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라 설계된 메뉴 구조를 해석할 수 있다.		
	구현을 위해 하위 시스템 단위의 내 · 외부 화면과 폼을 설계를 확인할 수 있다.		
UI 구현하기	소프트웨어 아키텍처 세부 구현 지침과 UI 표준 및 지침을 반영하여, 확인된 UI 설계를 구현할 수 있다.		
	확인된 화면과 폼 흐름 설계에 따라, 사용자 접근성을 고려한 화면과 폼의 흐름 제어를 구현할 수 있다.		
	확인된 화면과 폼 흐름 설계에 따라, 감성공학 기법을 고려하여 사용자가 접하는 화면, 폼, 메뉴, 흐름을 구현할 수 있다.		
	구현된 화면, 폼, 메뉴, 흐름을 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
AIoT기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
사물지능융합기술(AIoT)에 대해 이해하고 AI플랫폼을 이용하여 AIoT 시스템을 구축할 수 있다.		- 자체 또는 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	16	언어특성 활용하기	8		
2			라이브러리 활용하기	8		
3	2001020233_23v5 개발자 환경 구축	32	운영체제 기초 활용하기	16		
4			기본 개발환경 구축하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AIoT기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		
운영체제 기초 활용하기	응용소프트웨어 개발에 필요한 다양한 운영체제의 특징을 식별할 수 있다.		
	CLI(Command Line Interface) 및 GUI(Graphic User Interface) 환경에서 운영체제의 기본명령어를 활용할 수 있다.		
	운영체제에서 제공하는 작업 운선순위 설정방법을 이용하여 애플리케이션의 작업우선순위를 조정할 수 있다.		
기본 개발환경 구축하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 선정된 운영체제를 설치할 수 있다.		
	응용소프트웨어 개발에 필요한 개발도구를 설치할 수 있다.		
	응용소프트웨어 개발 환경에 맞도록 개발도구를 활용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
프로젝트 모델 요구사항을 도출, 분석, 명세화, 검증및 실행을 수행할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 요구사항 분석1	4			
2	프로젝트 요구사항 분석2	4			
3	요구사항 확인	4			
4	기능모델링	4			
5	모델설계1	4			
6	모델설계2	4			
7	단위모듈 상세 설계1	4			
8	단위모듈 상세 설계2	4			
9	개발자 환경 구축	4			
10	서버프로그램 구현	4			
11	인터페이스 구현	4			
12	모델 통합구현1	4			
13	모델 통합구현2	4			
14	모델 통합구현3	4			
15	모델 검증 및 테스트1	4			
16	모델 검증 및 테스트2	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
아키텍처 설계에서 정의된 구조와 요소 기술에 따라 최종 산출물인 소프트웨어의 구조와 기능을 구현하고 이행할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	S/W아키텍처 설계준비하기	4			
2	적용아키텍처 접근법 결정하기	4			
3	적용아키텍처 접근법 결정하기1	4			
4	SW아키텍처 설계하기	4			
5	SW아키텍처 설계하기1	4			
6	SW아키텍처 문서화하기	4			
7	SW아키텍처 문서화하기1	4			
8	프로젝트 중간발표	4			
9	SW아키텍처 설계 적정성 평가하기	4			
10	SW아키텍처 확정하기	4			
11	SW아키텍처 확정하기1	4			
12	SW아키텍처 통합 테스트하기	4			
13	SW아키텍처 통합 테스트하기1	4			
14	시스템 테스트하기보안성 검증하기	4			
15	보안성 검증하기	4			
16	프로젝트 결과발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
HTML5			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
요구사항분석 단계에서 파악된화면에 대한 요구사항을 확인하여 실제 설계한 UI를 기반으로 화면구성과 소프트웨어 아키텍처단계에서 정의된 구현 지침 및UI/UX 엔지니어가 제시한 UI표준과 지침에 따라 화면과 폼, 메뉴 등의 구조와 흐름을 구현하여 반영할 수 있다.	학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	UI 설계 확인하기	24			
2	UI 구현하기	24			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
객체지향프로그래밍응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
객체지향언어의 개념 및 프로그래밍 기법을 배움으로써 다양한 프로그래밍을 구사하여 응용 프로그램을 작성할 수 있다	"- 자체교재 또는 시중교재 (C# 코딩의 기술- 기본편, 길벗출판사, 가와마타아키라 저)"

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	객체지향프로그램의 이해	3			
2	객체지향프로그램의 설정	3			
3	클래스와 객체	3			
4	생성자, 소멸자	3			
5	객체포인터	3			
6	객체와 배열	3			
7	생성자와 패키지	3			
8	참조와 복사 생성자	3			
9	함수의 중복	3			
10	Stattic멤버	3			
11	이항연산자,단항연산자 중복	3			
12	상속과 클래스 상속	3			
13	가상함수와 추상클래스	3			
14	응용프로그래밍1	3			
15	응용프로그래밍2	3			
16	응용프로그래밍3	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
네트워크실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
네트워킹 기초, 이더넷 개요, TCP/IP모델과 IP 주소, 라우팅 프로토콜에 대한 기본 개념을 체계적으로 학습하여 컴퓨터 네트워크 기본 개념을 이해하고 인터넷 통신의 동작에 대한 지식을 배양한다.	- 자체교재 또는 시중교재 (시스코아카데미 패킷트레이스, 유인태/김정윤 저, 경희대출판부)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	네트워킹의 개념	3			
2	LAN 1	3			
3	LAN 2	3			
4	IP 주소와 서브넷	3			
5	라우터/스위치 구현 1	3			
6	라우터/스위치 구현 2	3			
7	케이블링	3			
8	스위치장비최적화구현 1	3			
9	스위치장비최적화구현 2	3			
10	라우터최적화구현 1	3			
11	라우터최적화구현 2	3			
12	네트워크 구축 1	3			
13	네트워크 구축 2	3			
14	통신응용시스템제작	3			
15	통신응용시스템제작				
16	통신응용시스템제작				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
데이터베이스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
관계형데이터베이스의기본개념에중점을두고데이터베이스관리 시스템의구조와동작을처리할수있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터베이스에대한이해	3			
2	관계형데이터베이스관리시스템	3			
3	데이터모델	3			
4	관계데이터모델	3			
5	관계무결성제약조건	3			
6	데이터의종속성과정규화	3			
7	관계대수	3			
8	관계해석	3			
9	SQL	3			
10	데이터베이스설계개요	3			
11	요구사항분석 및개념데이터모델링	3			
12	논리데이터베이스설계	3			
13	물리데이터베이스설계	3			
14	트랜잭션	3			
15	데이터베이스모델링실무1	3			
16	데이터베이스모델링실무2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
빅데이터처리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
"·고도의 정확도가 요구되는 문제를 해결하기 위해 복잡한 데이터구조 패턴을 기계(컴퓨터)로 하여금 스스로 학습하게 하는 머신러닝 알고리즘 기술을 활용할 수 있다 ·빅데이터 처리 솔루션과 프로그램을 요구사항에 부합할 수 있도록 변경 할 수 있다"	- 자체교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터 분석 언어 기본문법 활용하기	6			
2	데이터 분석 언어특성 활용하기	6			
3	데이터 분석 라이브러리 활용하기	6			
4	데이터 분석 자동화 도구 활용하기	6			
5	빅데이터 처리 대응하기	12			
6	빅데이터 처리 환경 파악하기	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
사무자동화실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
사무행정처리에수반되는사무자동화프로그램활용,사무자동화 네트워크관리지원및전자정보처리등을수행기술습득할수있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기본시트다루기	3			
2	데이터입력하기	3			
3	수식과셀참조	3			
4	표시형식과조건부서식	3			
5	엑셀핵심기능	3			
6	고급함수	3			
7	실무함수	3			
8	데이터관리	3			
9	그래픽활용	3			
10	차트그리기	3			
11	기본슬라이드제작	3			
12	필수기능10가지	3			
13	도형제작	3			
14	차트그리기	3			
15	표제작	3			
16	프로젝트제작	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
서버구축실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
서버를 구축하여 운영할 수 있는 능력을 배양한다.	"- 자체교재 또는 시중교재 (AWS교과서, 길벗출판사, 김원일 외 2명 공저)"

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습환경구축	3			
2	서버소개 및 설치	3			
3	X윈도우	3			
4	서버명령어	3			
5	원격관리	3			
6	DNS관리	3			
7	DB서버	3			
8	NFS서버	3			
9	MAIL서버	3			
10	WEB서버	3			
11	삼바서버	3			
12	FTP서버	3			
13	프록시서버	3			
14	방화벽	3			
15	DHCP서버	3			
16	통합운영	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
클라우드서버실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
클라우드 네이티브 데이터 센터 네트워크에 대해 학습하고 구축 및 검증할 수 있다	- 자체교재 또는 시중교재 (Azure를 활용한 클라우드 네이티브 인프라, 에이콘출판, 니샨트 싱 외 1저)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	네트워크 아키텍처의 동기	3			
2	클로스 토폴로지 소개	3			
3	네트워크 분리	3			
4	네트워크 운영체제 선택	3			
5	라우팅 프로토콜 선택	3			
6	네트워크 가상화	3			
7	컨테이너 네트워킹	3			
8	멀티캐스트 라우팅	3			
9	데이터 센터 에지	3			
10	네트워크 자동화	3			
11	네트워크 관측성	3			
12	OSPF 배치	3			
13	데이터 센터에서의 BGP	3			
14	BGP 배치	3			
15	데이터 센터에서의 EVPN	3			
16	네트워크 구성 검증	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
딥러닝실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
딥러닝에 대한 기본 개념과 실습을 통해 기반기술들을 사용하고 활용할 수 있다.	- 자체교재 또는 시중교재 (모두의 딥러닝, 길벗출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	딥러닝 개요	3			
2	텐서플로우기초	3			
3	텐서플로우 회귀분석	3			
4	퍼셉트론의 개요	3			
5	신경망의 개요	3			
6	인공신경망에서 딥러닝 활성화함수	3			
7	활성화 함수 ReLu	3			
8	텐서플로우 손글씨 숫자인식(CNN)	3			
9	케라스 머신러닝	3			
10	케라스를 이용한 딥러닝	3			
11	순환 신경망(RNN)	3			
12	RNN 프로그래밍	3			
13	적대적생성신경망 GAN	3			
14	자연어처리(NLP)	3			
15	딥러닝 RNN으로 구현한 챗봇	3			
16	OpenAI Gym을 이용한 강화학습 제작	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
JAVA기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
모듈간의 분산이 이루어진 경우를 포함하여 단위 모듈간의 데이터관계를 분석하여 이를 기반으로 한 메커니즘을 통해 모듈간의 효율적인 연계를 할 수 있다	자체교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연계 데이터 구성하기	16			
2	연계 메커니즘 구성하기	16			
3	내외부 연계 모듈 구현하기	16			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
네트워크실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
"네트워크 프로그램을 구현하기 위한 네트워크개발환경을 분석하고 각 단계별로 요구되는 기능을 구현할 수 있다 네트워크 프로토콜 분석 결과를 바탕으로 네트워크 요구사항을 만족할 수 있는 신규 프로토콜을 설계할 수 있다"	자체교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개발환경 분석하기	6			
2	기능 구현하기	6			
3	프로토콜 명세서 기반 설계하기	6			
4	신규 프로토콜 표준화 작업하기	6			
5	네트워크 기본설계하기	8			
6	네트워크 실시설계하기	8			
7	네트워크 제안요청서작성하기	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
AI프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능프로그래밍(파이썬)을학습하고데이터분석능력을익혀, 관련문제를분석하고설계하는능력을배양한다	시중교재또는자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 프로그래밍 언어, 프로그래밍 환경(IDLE, Anaconda 등)	3			
2	파이썬 프로그래밍 기초 - 변수와 자료형, 기본 연산, 기본 입출력 함수	3			
3	문자열 처리 - 문자열 자료형, 연산, 문자열 인텍싱 및 슬라이싱, 문자열 메소드, 문자열 포매팅	3			
4	화면 입출력 - 입/출력함수, 문자열메소드, 정수/문자입력, 문자열포매팅	3			
5	리스트 - 리스트 인덱싱과 슬라이싱, 리스트 연산과 함수	3			
6	자료형 - 튜플, 셋, 딕셔너리의 특징과 예제	3			
7	조건문 - if 조건문	3			
8	반복문 - while/for 반복문, break, continue 등	3			
9	함수 - 정의, 사용자 함수 다루기, 지역/전역변수	3			
10	데이터 분석 - 데이터 수집과 처리, numpy/pandas 라이브러리	3			
11	데이터 시각화 - matplotlib 파일처리 - 파일 입출력, CSV/Excel파일 다루기	3			
12	웹 스크랩핑 1 - 웹 이해, HTML/HTTP 데이터 다루기	3			
13	웹 스크랩핑 2 - 웹 스크롤링 및 관련 예제 실습	3			
14	데이터 프로그래밍 실무 1 - 서울 기온 데이터 분석 및 가시화	3			
15	데이터 프로그래밍 실무 2 - 웹 데이터 처리	3			
16	데이터 프로그래밍 실무 3 - 자율 프로젝트(설계, 구성, 프로그래밍)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
인공지능모델학습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 서비스의 목적에 맞게 데이터를 학습시키고 그 결과를 검증할 수 있다	- 자체교재 또는 시중교재 (NVIDIA 젯봇 매뉴얼)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OpenCV 설치 및 기능 이해	3			
2	모델학습을 위한 이미지 보정	3			
3	구글 코랩 사용법 이해	3			
4	자율주행자동차 학습모델 생성	3			
5	텐서플로우 및 케라스 설치	3			
6	텐서플로우 및 케라스 기능 이해	3			
7	구글드라이브 마운트	3			
8	이미지 정규화	3			
9	NVIDIA 모델 구성	3			
10	학습데이터 생성	3			
11	모델 학습하기	3			
12	OpenCV필터 적용	3			
13	필터적용데이터 획득	3			
14	모델 데이터 작성	3			
15	OpenCV DNN 물체 감지	3			
16	실시간 물체감지 및 자율주행 적용	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
인공지능인터페이스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 플랫폼을 구축하기 위하여 인터페이스 설계서에 따라 휴먼 머신 인터렉션, 내외부 인터페이스를 구현할 수 있다	- 자체교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 플랫폼 내부 인터페이스 구현하기	16			
2	인공지능 플랫폼 외부 인터페이스 구현하기	16			
3	인공지능 플랫폼 휴먼 머신 인터랙션 구현하기	16			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
AIoT응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종센서소자의 동작특성을 파악하고 마이컴과 연동을 통해 인공지능 분석에 활용될 수 있는 센싱데이터를 인터넷 클라우드 상에서 수집 및 시각화 할 수 있다	- 자체교재 또는 시중교재 (IoT사물인터넷과 OpenAI 인공지능을 위한 라즈베리파이 45정석, 엔써북, 최주호 외 2인 공저)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	마이컴(Arduino/RSP/NVidia)환경이해	3			
2	마이컴(Arduino/RSP/NVidia)환경설정	3			
3	WEB Python사용법	3			
4	마이컴과 센서연결 및 통신	3			
5	센싱데이터획득 - 광센서, 온습도센서	3			
6	센싱데이터획득 - 자기센서, 가속도센서	3			
7	센싱데이터획득 - IrDA센서, 조도센서	3			
8	센싱데이터획득 - 초음파센서, 가스센서	3			
9	센싱데이터획득 - 수분센서, 수위센서	3			
10	ThingSpeak Platform클라우드	3			
11	BT/WIFI 무선전송 환경 구축	3			
12	Real-Time Data Channel 만들기	3			
13	Real-Time Data Channel을 통한 데이터 업로드	3			
14	OpenAPI연동	3			
15	OpenAPI활용1	3			
16	OpenAPI활용2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
피지컬AI구축			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
소프트웨어 중심의 AI를 넘어, 센서 데이터 수집, 로봇/디지털 트윈 시뮬레이션, VLA(Vision-Language-Action) 모델, Embodied AI 및 엣지 배포까지 시뮬레이터와 실물 HW(또는 시뮬레이션 환경)를 잇는 실습과정이다.	- 자체교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	피지컬 AI 기초	8			
2	물리 시뮬레이션	8			
3	AI & VLA 파운데이션 모델	16			
4	시뮬레이터 통합 구현	16			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
RPA프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
AI RPA를 이용하여 자동화 응용소프트웨어 개발에 필요한 설계 및 자동화 개발을 바탕으로 응용 모듈을 구현할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI RPA 문법이해하기	8			
2	AI RPA 스크립트활용	8			
3	AI RPA VBA 활용	16			
4	AI RPA 단위모듈테스트하기	16			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
AI에이전트구축			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기초 프롬프트 제어부터 멀티 에이전트 오케스트레이션 및 웹 배포까지 다룹니다.		자체 PPT 또는 시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 에이전트 기초	8			
2	RAG 및 추론/기획	8			
3	고급 멀티 에이전트	16			
4	에이전트 서비스 배포	16			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
교육 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있는 실습	업체 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습 협약체결 및 현장실습 및 실습일지 작성	10			
2	현장실습 및 실습일지 작성	150			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능과 전공 : AIoT전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
교육 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있는 실습		업체 자료	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습 협약체결 및 현장실습 및 실습일지 작성	10			
2	현장실습 및 실습일지 작성	150			